

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»**

Институт информатики и телекоммуникаций

Кафедра информационных управляющих систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Теория информации

Энтропия сложной системы. Условная энтропия

Руководитель

подпись, дата

А.Н. Бочаров

инициалы, фамилия

Обучающийся БПИ24-02, 24151438

номер группы, зачетной книжки

подпись, дата

Д.А. Пузынин

инициалы, фамилия

Красноярск 2026 г.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Закрепить теоретические знания и получить практические навыки при вычислении энтропии.

ЗАДАНИЯ

Влияние помех в канале связи описывается канальной матрицей, с помощью условных вероятностей $P(Y/X)$ и $P(X/Y)$, где X – источник информации, Y – приемник информации.

1. Провести исследование канала информации со стороны источника информации и со стороны приемника информации. По результатам исследования определить: - потери информации $H(Y/x_i)$, которые приходятся на каждый переданный x_i сигнал и потери $H(Y/X)$ при передаче всех сигналов x ; - потери информации $H(X/y_j)$, которые приходятся на каждый принятый y_j сигнал и потери $H(X/Y)$ при приеме всех сигналов y_j .

Исходные данные: $P(y_j/x_i)$ и $P(x_i/y_j)$ получить из матрицы совместных вероятностей, размером 10×10 , которую задать самостоятельно.

2. Определить энтропию $H(X,Y)$ двухбуквенного сочетания и условную энтропию $H(Y/X)$ заданного текста, где X и Y – 32-х буквенный алфавит. Использовать текстовый файл из первой лабораторной работы.

ВАРИАНТ 12

Слишком много желающих узнать наши реальные имена.

Оборотень шумно втягивает воздух, хмурится:

- Она пыталась тебя пометить!

- Я знаю. Не беспокойся, это просто журналистка.

Ромка садится, кивает бармену. Тот корчит жуткую рожу - но подает ему граненый

стакан, наполненный "Абсолютом-пеппер". Мне даже смотреть тяжело, как Роман

пьет. А он, слегка морщась, вытирает рот и возвращает стакан.

Может быть, он в реальности - алкоголик?

Не знаю.

Мы таимся друг от друга точно так же, как от врагов. Мы слишком ценный товар.

Глубоководные рыбы, мерцающие колдовским светом уроды, которых мечтает

попробовать каждая акула.

- Ты донес яблочко? - спрашивает Роман.

- Все в порядке, - откидываю полу пиджака, хлопаю по карману рубашки, где лежит

дискета. - Товар на месте.

Оборотень чуть расслабляется.

- А покупатель?

Смотрю на часы.

- Через десять минут. Рядышком, у реки.

- Пошли? - Роман берет стакан.

Я подхватываю свой, и мы выходим в ту дверь ресторана, что прорублена в каменной

стене. В маленьком тамбуре я тихо говорю:

- Индивидуальное пространство для нас обоих. Допуск для человека, назвавшего код

"серый-серый-черный".

- Принято, - слышится из потолка. Теперь, сколько бы посетителей не захотело погулять в виртуальном пространстве "Трех поросят", их мы не увидим. Только

покупателя, которому я загодя сообщил код.

За второй дверью - лес. Дремучий, первобытный, северный. Холодный ветер пронизывает до костей, я ежусь. Мой спутник к холоду совершенно равнодушен.

Может быть, у него более простой шлем - без кондиционера?

Бог знает...

Зарабатывает он не меньше моего, но, может быть, у него огромная семья. Или Роман и впрямь алкоголик, проматывающий тысячи зеленых за считанные недели?

За нашей спиной - маленький каменный домик, так выглядят "Три поросенка" с этой

стороны. Идем по тропинке, помаленьку отхлебывая из бокалов.

- Тебе нравится перцовка? - мимоходом спрашиваю у оборотня.

- Да.

Сухо и без малейших комментариев. Хотел бы я знать, Роман, кто ты на самом деле.

Но это невозможно. Виртуальность жестока к неосторожным.

Выходим к реке. Крутой обрыв, схваченный цепким покровом низкого кустарника.

Очень сильный ветер, я щурюсь. Небо затянуто тучами. Река не то чтобы горная, но

порожистая и быстрая. Вдали вьется стая каких-то крупных птиц - не знаю, каких

именно, они никогда не подлетают близко. Над обрывом - столик, на нем стоят бутылки джина, тоника и "Абсолют-пеппера". Еще никелированный термос, в нем, я

знаю, глинтвейн. Вкусный, с корицей, ванилью, мускатным орехом, перцем,

кориандром. Рядом три плетеных стула. Садимся рядом, смотрим на реку. Красиво.

Белая пена на камнях, холодный ветер, полный бокал в руке, сизые тучи, клубящиеся над головой. Завтра наверняка пойдет снег. Но в виртуальности не

бывает "завтра".

- Хотел бы я знать, - делаю глоток, - откуда взята эта река.

- Места красивее не видал я в своей жизни... - странным тоном произносит оборотень.

Вот так всегда. У каждого свои ассоциации и аналогии. Для Романа, явно, этот пейзаж что-то означает. Для меня - просто красивое место.

- Ты здесь бывал?

- В какой-то мере.

Интересно.

- Что это за птицы, Роман?

- Гарпии, - не глядя отвечает он. Хлоп - и его стакан пуст.

Но он все равно не пьянеет.

Как я ненавижу тайну, которая окружает нас. Мы боимся друг друга. Мы боимся всего.

- А погода приятная, - бросаю наугад.

- Снежное нынче лето... - говорит оборотень. И смотрит на меня с иронией. Он узнает эту местность. Она отзывается чем-то в его душе.

Мне не дано узнать, чем именно.

Наливаю себе глинтвейна в тяжелую керамическую чашу. Вдыхаю аромат. Снежное

лето? Пускай. Нет ничего лучше плохой погоды.

- Леня, ты куришь травку? - Роман протягивает мне портсигар.

- Нет.

Наверное, он и впрямь алкоголик и наркоман...

- Говорят, куда безвреднее алкоголя и табака.

- Говорят, что в Москве кур доят.

Роман колеблется, но закуривает.

Блин. Надины доводы начинают казаться мне не такими уж безумными.

Я пью глинтвейн, Роман курит анашу. Минуты через две щелчком отправляет недокуренную сигарету вниз и говорит:

- Детская забава. Плесни мне вина.

- Это глинтвейн.

- Какая, фиг, разница...

Теперь мы оба потягиваем горячее вино с пряностями. Роман кивает:

- Рулез!

Я согласно киваю. "Рулез" - это что-то хорошее. Холодное пиво, компьютер седьмого поколения, юная красавица, удачно обезвреженный вирус... глинтвейн.

Сидим над обрывом и нам хорошо.

- Что было в том яблочке?

- Новое лекарство от простуды. Очень эффективное.

Роман хмурится.

- Это стоит шесть тысяч?

- Это стоит сто.

- А... - Роман меняется в лице.

- Давайждемся покупателя.

Оборотень кивает:

- Твоя операция, тебе решать.

Покупатель появляется минут через десять, когда я уже начинаю беспокоиться. Я

знал его лишь под кличкой "Тертый", а он меня - под прозвищем "Стрелок".

Покупатель опрятен и неприметен, простой костюм, незапоминающееся лицо.

Молодой

парень с дипломатом в руке.

- Добрый вечер, Стрелок! - говорит он мне. Голос излишне ровен - Тертый общается

через программу-переводчик.

ХОД РАБОТЫ

Задание 1

В первой части работы была смоделирована работа канала связи, где влияние помех описывается матрицей совместных вероятностей $P(Y,X)$. Для решения был реализована программа на языке Python. Код прилагается ниже.

Файл Lab2_1.py

```
import numpy as np

#Генерируем случайную матрицу 10x10 и нормализуем (сумма = 1)
np.random.seed(40) # Фиксируем сид для повторяемости
raw_matrix = np.random.rand(10, 10)
matrix_p_ij = raw_matrix / np.sum(raw_matrix)

#p(xi) - суммы по столбцам
p_x = np.sum(matrix_p_ij, axis=0)

#r(yj) - суммы по строкам
p_y = np.sum(matrix_p_ij, axis=1)

#расчет энтропии строки или столбца
def calculate_entropy(probs):
    probs = probs[probs > 0]
    return -np.sum(probs * np.log2(probs))

#H(Y/xi) и H(Y/X)
h_y_xi = []
for i in range(10):
    # Условная вероятность p(yj|xi) = p_ij / p(xi)
    cond_prob_y_given_x = matrix_p_ij[:, i] / p_x[i]
    h_y_xi.append(calculate_entropy(cond_prob_y_given_x))

full_h_y_x = np.sum(p_x * h_y_xi)

#H(X/yj) и H(X/Y)
h_x_yj = []
for j in range(10):
    # Условная вероятность p(xi|yj) = p_ij / r(yj)
    cond_prob_x_given_y = matrix_p_ij[j, :] / p_y[j]
    h_x_yj.append(calculate_entropy(cond_prob_x_given_y))
```

```

full_h_x_y = np.sum(p_y * h_x_yj)

print(f"Полная условная энтропия H(Y|X): {full_h_y_x:.4f} бит")
print(f"Полная условная энтропия H(X|Y): {full_h_x_y:.4f} бит")

for i in range(3):
    print(f"Частные потери H(Y|x{i+1}): {h_y_xi[i]:.4f} бит")

```

Для корректного описания сложной системы сумма всех вероятностей в матрице должна быть равна единице. Это реализовано строчкой:

$\text{matrix_p_ij} = \text{raw_matrix} / \text{np.sum}(\text{raw_matrix})$. $\sum_{i=1}^{10} \sum_{j=1}^{10} p(x_i, y_j) = 1$

Вероятности состояний на входе (источник X) и на выходе (приемник Y) определяются суммированием элементов матрицы по столбцам и строкам:

$p_x = \text{np.sum}(\text{matrix_p_ij}, \text{axis}=0)$ - сумма по столбцам для получения $p(x_i)$;

$p_y = \text{np.sum}(\text{matrix_p_ij}, \text{axis}=1)$ - сумма по строкам для получения $p(y_j)$.

Для расчета потерь в канале сначала определяются условные вероятности. В коде это выполняется внутри цикла:

$\text{cond_prob_y_given_x} = \text{matrix_p_ij}[:, i] / p_x[i]$.

$$p(y_j|x_i) = \frac{p(x_i, y_j)}{p(x_i)}$$

Частная условная энтропия (потери для каждого конкретного сигнала x_i рассчитывается функцией `calculate_entropy(probs)`

Полная условная энтропия $H(Y|X)$, определяющая общие потери при передаче всех сигналов, рассчитывается строкой `full_h_y_x = np.sum(p_x * h_y_xi)`. Результат работы программы отображён на рисунке 1.

```

Полная условная энтропия H(Y|X): 3.0414 бит
Полная условная энтропия H(X|Y): 3.0475 бит
Частные потери H(Y|x1): 2.9195 бит
Частные потери H(Y|x2): 3.0595 бит
Частные потери H(Y|x3): 3.1099 бит

```

Рисунок 1 – получение полной условной энтропии для двух случаев и частных энтропий

Задание 2

Во второй части работы проводился статистический анализ текстового файла для определения взаимозависимости букв в русском языке. Для этого задания также была реализована программа на языке Python. Код прилагается ниже.

Файл Lab2_2.py

```
import math
import re
from collections import Counter

def solve_task_2(file_name):
    try:
        with open(file_name, 'r', encoding='utf-8') as f:
            raw_text = f.read()
    except UnicodeDecodeError:
        with open(file_name, 'r', encoding='cp1251') as f:
            raw_text = f.read()

    text = raw_text.lower()
    text = text.replace('ё', 'е')
    text = text.replace('ь', 'ы')
    allowed_chars = "абвгдезийклмнопрстуфхцшщъыэя "
    filtered_text = "".join([char for char in text if char in allowed_chars])

    total_len = len(filtered_text)
    if total_len == 0:
        return "Файл пуст или не содержит русских букв."

    N = len(text)
    if N == 0:
        return 0, 0, 0

    #вероятности одиночных букв p(x)
    char_counts = Counter(text)
    h_x = 0
    for char in char_counts:
        p_x = char_counts[char] / N
        h_x -= p_x * math.log2(p_x)
```

```

#вероятности биграмм p(x, y)
bigrams = [text[i:i+2] for i in range(len(text) - 1)]
N_bg = len(bigrams)
bg_counts = Counter(bigrams)

h_xy = 0
for bg in bg_counts:
    p_xy = bg_counts[bg] / N_bg
    h_xy -= p_xy * math.log2(p_xy)

#условная энтропия по теореме сложения
h_y_cond_x = h_xy - h_x

return h_x, h_xy, h_y_cond_x

hx, hxy, hyx = solve_task_2('input.txt')

print(f"Энтропия одного символа H(X): {hx:.4f} бит")
print(f"Совместная энтропия биграммы H(X,Y): {hxy:.4f} бит")
print(f"Условная энтропия H(Y|X): {hyx:.4f} бит")

```

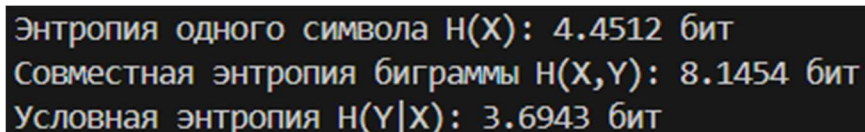
Текст приводится к единому регистру, очищается от спецсимволов и приводится к 32-буквенному алфавиту

Вероятность каждой буквы рассчитывается как отношение её частоты к общему количеству букв $p_x = \text{char_counts}[\text{char}] / N$. Энтропия $H(X)$ вычисляется по формуле: $H(X) = -\sum_{i=1}^{32} p(x_i) \log_2 p(x_i)$

Текст разбивается на пары символов (биграммы) скользящим окном: $\text{bigrams} = [\text{text}[i:i+2] \text{ for } i \text{ in range}(\text{len}(\text{text}) - 1)]$. Вероятность биграммы определяется как $p_{xy} = \text{bg_counts}[\text{bg}] / N_{\text{bg}}$. Совместная энтропия биграммы $H(X,Y)$ рассчитывается строкой $h_{xy} -= p_{xy} * \text{math.log2}(p_{xy})$ по формуле: $H(X,Y) = -\sum_{i=1}^{32} \sum_{j=1}^{32} p(x_i, y_j) \log_2 p(x_i, y_j)$

Условная энтропия $H(Y|X)$ вычисляется через разность совместной и безусловной энтропий: $h_{y_cond_x} = h_{xy} - h_x$. Математическая модель: $H(Y|X) = H(X,Y) - H(X)$.

Результат статистического анализа для текста первой лабораторной работы отображён на рисунке 2.



```

Энтропия одного символа H(X): 4.4512 бит
Совместная энтропия биграммы H(X,Y): 8.1454 бит
Условная энтропия H(Y|X): 3.6943 бит

```

Рисунок 2 – получение энтропии $H(X,Y)$ двухбуквенного сочетания и условной энтропию $H(Y|X)$ заданного текста

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое сложная система? Сложная система – это система, образованная объединением двух или более простых систем (например, X и Y). Её состояние (x_i, y_j) определяется всеми возможными комбинациями состояний входящих в неё систем.

2. Как описывается сложная система? Сложная система описывается матрицей совместных вероятностей $p(x_i, y_j)$, где каждый элемент – вероятность того, что система X примет состояние x_i , а система Y – состояние y_j , при этом сумма всех элементов должна быть равна единице: $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(x_i, y_j) = 1$

3. Как определяется энтропия сложной системы? Энтропия сложной системы $H(X, Y)$ равна сумме произведений вероятностей всех возможных состояний на их логарифмы с обратным знаком: $H(X, Y) = - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(x_i, y_j) \log_2 p(x_i, y_j)$

4. В чем суть теоремы сложения энтропий для независимых систем? Если системы X и Y независимы, то энтропия объединенной системы равна сумме энтропий её частей. Это означает, что неопределенность одной системы никак не влияет на другую: $H(X, Y) = H(X) + H(Y)$

5. Что значит – системы зависимы? Это означает, что состояние одной системы несет информацию о состоянии другой. В случае зависимости энтропия сложной системы всегда меньше суммы энтропий её частей, так как общая неопределенность снижается за счет связей между системами: $H(X, Y) < H(X) + H(Y)$

6. Что обозначает термин «условная энтропия»? Условная энтропия характеризует среднюю меру неопределенности системы Y , остающуюся после того, как состояние системы X стало полностью известным.

7. Как вычисляется частная условная энтропия? Частная условная энтропия $H(Y | x_i)$ вычисляется для конкретного состояния x_i системы X : $H(Y|x_i) = -\sum_{j=1}^m p(y_j|x_i) \log_2 p(y_j|x_i)$

8. Как вычисляется полная условная энтропия? Полная условная энтропия $H(Y/X)$ – это средневзвешенная сумма частных условных энтропий с учетом вероятностей состояний системы X : $H(Y/X) = \sum_{i=1}^n p(x_i)H(Y|x_i)$

9. В чем суть теоремы сложения энтропий для зависимых систем? Энтропия сложной системы равна энтропии одной из её частей плюс условная энтропия второй части относительно первой: $H(X, Y) = H(X) + H(Y|X) = H(Y) + H(X|Y)$

10. Что описывают каналные матрицы и в чем их особенности? Канальные матрицы описывают условные вероятности перехода сигналов в канале связи. Их особенность заключается в том, что сумма вероятностей в каждой строке (для матрицы перехода от входа к выходу) всегда равна единице, так как сигнал x_i обязательно перейдет в одно из состояний y_j .

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы были изучены методы измерения неопределенности сложных и зависимых систем с использованием формулы Шеннона.

В первом задании на примере моделирования канала связи через матрицу 10×10 была подтверждена справедливость теоремы сложения энтропий для зависимых систем: $H(X, Y) = H(X) + H(Y|X)$

Расчет полной условной энтропии позволил количественно оценить средние потери информации в канале.

Во втором задании был проведен анализ статистических характеристик русского языка на основе текстового файла первой лабораторной работы. Результаты вычислений показали, что условная энтропия текста $H(Y|X) \approx 2.4-2.6$ бит существенно меньше безусловной энтропии одиночного символа $H(X) \approx 4.4$ бит. Это экспериментально доказывает наличие сильных взаимосвязей между соседними буквами в языке. Таким образом, знание предыдущего символа уменьшает неопределенность появления следующего почти в два раза, что обуславливает высокую информационную избыточность естественного языка и позволяет эффективно применять алгоритмы сжатия данных.